TP DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DE REDES

Diseño e Implementación de Infraestructura de Red Crítica para el Supermercado “El Progreso”

NOVANET SOLUTIONS

INTEGRANTES: MATIAS FERRARI, DAMARIS GEREZ, ARIADNA VALENZUELA

INDICE

INTRODUCCIÓN 2
ENTREVISTA TÉCNICA 2
Contexto de la Entrevista 2
Datos del Entrevistado 3
Entrevista 3
Conclusiones del Relevamiento 4
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE RED 4
Diseño General 4
Cableado 6
PRESUPUESTO 6

INTRODUCCIÓN

Somos una empresa orientada al diseño e implementación de infraestructuras de redes informáticas para pequeñas y medianas organizaciones. Nuestro objetivo es desarrollar soluciones tecnológicas estables, seguras y escalables que permitan optimizar la conectividad y mejorar el funcionamiento de los sistemas utilizados diariamente por nuestros clientes.

El presente proyecto consiste en el análisis, diseño y documentación de una nueva infraestructura de red para el Supermercado “El Progreso”, con el objetivo de modernizar su entorno tecnológico y mejorar la estabilidad general de sus servicios informáticos.

Durante el relevamiento realizado se identificó que la infraestructura actual presenta limitaciones relacionadas con la antigüedad del equipamiento, la falta de administración centralizada y el crecimiento progresivo de dispositivos conectados dentro de la red local.

Estas condiciones generan inconvenientes operativos frecuentes, afectando principalmente la estabilidad de los sistemas utilizados en cajas, administración, videovigilancia y dispositivos inalámbricos.

A partir del análisis efectuado, se propone el desarrollo de una infraestructura de red profesional basada en:

- Cableado estructurado categoría 6.
- Equipamiento administrable.
- Segmentación lógica mediante VLANs.
- Servidor centralizado.
- Sistemas de respaldo energético UPS.
- Conectividad inalámbrica corporativa.
- Administración centralizada de servicios.

La solución planteada busca proporcionar una red más estable, segura y preparada para futuras ampliaciones, permitiendo optimizar el rendimiento general de la infraestructura tecnológica del establecimiento.

Asimismo, el proyecto contempla criterios de:

- Seguridad informática.
- Escalabilidad futura.
- Tolerancia a fallos.
- Optimización del tráfico de red.
- Administración simplificada.
- Continuidad operativa.

La infraestructura será implementada utilizando direccionamiento IPv4 privado, debido a su simplicidad de configuración, compatibilidad con los dispositivos actuales y facilidad de administración dentro de redes LAN empresariales.

ENTREVISTA TÉCNICA

Contexto de la Entrevista

La entrevista fue realizada el día 10 de mayo de 2026 en las instalaciones del Supermercado “El Progreso”, ubicado en una zona comercial urbana de alta circulación.

La reunión tuvo una duración aproximada de 45 minutos y se desarrolló en el área administrativa del establecimiento, contando con la presencia del propietario y administrador general del supermercado, quien brindó información relacionada con la operación diaria, los problemas tecnológicos actuales y las necesidades de infraestructura de red.

Datos del Entrevistado

Campo	Información
Nombre	Carlos Martínez
Cargo	Dueño y Administrador
Empresa	Supermercado “El Progreso”
Fecha	10/05/2026
Entrevistador	Área de Infraestructura y Redes

Entrevista

Entrevistador: Buenos días, muchas gracias por recibirnos.

Administrador: Buenos días, no hay problema.

Entrevistador: ¿Actualmente tienen problemas durante la atención al cliente?

Administrador: Sí, a veces las cajas funcionan lento o directamente dejan de responder por algunos minutos.

Entrevistador: ¿Eso afecta mucho el trabajo diario?

Administrador: Bastante. Se generan filas, demora la atención y los empleados tienen que esperar para continuar trabajando.

Entrevistador: Además de las cajas, ¿qué otros equipos utilizan normalmente?

Administrador: Tenemos computadoras administrativas, cámaras de seguridad, balanzas electrónicas y algunos dispositivos inalámbricos para control de stock.

Entrevistador: ¿Las cámaras y el sistema administrativo funcionan correctamente todo el tiempo?

Administrador: No siempre. Algunas cámaras dejan de grabar y el sistema administrativo suele ponerse lento en ciertos horarios.

Entrevistador: ¿Hace cuánto tiempo utilizan los equipos actuales?

Administrador: Hace varios años. Fuimos agregando equipos con el tiempo, pero nunca hicimos una renovación completa.

Entrevistador: ¿Recibieron mantenimiento o actualizaciones importantes recientemente?

Administrador: No, solamente cambios menores cuando algo deja de funcionar.

Entrevistador: ¿Tienen pensado ampliar el negocio o agregar nuevos sistemas más adelante?

Administrador: Sí, queremos agregar más cajas y mejorar el control de mercadería.

Entrevistador: Perfecto. Con esta información podremos analizar el estado actual de la infraestructura y proponer una solución más estable y preparada para futuras ampliaciones.

Administrador: Excelente, necesitamos justamente mejorar la estabilidad porque los problemas son cada vez más frecuentes.

Conclusiones del Relevamiento

Luego del análisis realizado y de la entrevista con el responsable del supermercado, se identificó que la infraestructura tecnológica actual presenta múltiples limitaciones para el correcto funcionamiento de las actividades diarias del establecimiento.

Durante el relevamiento se observó que gran parte del equipamiento utilizado actualmente posee varios años de antigüedad y fue incorporado de manera progresiva, sin una planificación integral de crecimiento. Esta situación genera problemas frecuentes de estabilidad y dificulta el funcionamiento continuo de los sistemas utilizados en el negocio.

Las principales problemáticas detectadas fueron:

- Interrupciones frecuentes durante la operatoria diaria.
- Lentitud en los sistemas utilizados en cajas y administración.
- Fallas en el funcionamiento de cámaras y dispositivos conectados.
- Limitaciones para incorporar nuevos equipos o ampliar la infraestructura.
- Baja capacidad de administración y control de los servicios tecnológicos.

A partir del análisis realizado, se concluye que el equipamiento actual resulta obsoleto para las necesidades operativas actuales del supermercado, ya que no logra garantizar estabilidad, rendimiento ni posibilidades de crecimiento futuro.

Debido a esto, se propone la implementación de una nueva infraestructura de red profesional basada en:

- Equipamiento administrable.
- Cableado estructurado categoría 6.
- Segmentación lógica de la red mediante VLANs.
- Sistemas de respaldo eléctrico UPS.
- Administración centralizada de servicios y dispositivos.
- Infraestructura preparada para futuras ampliaciones.

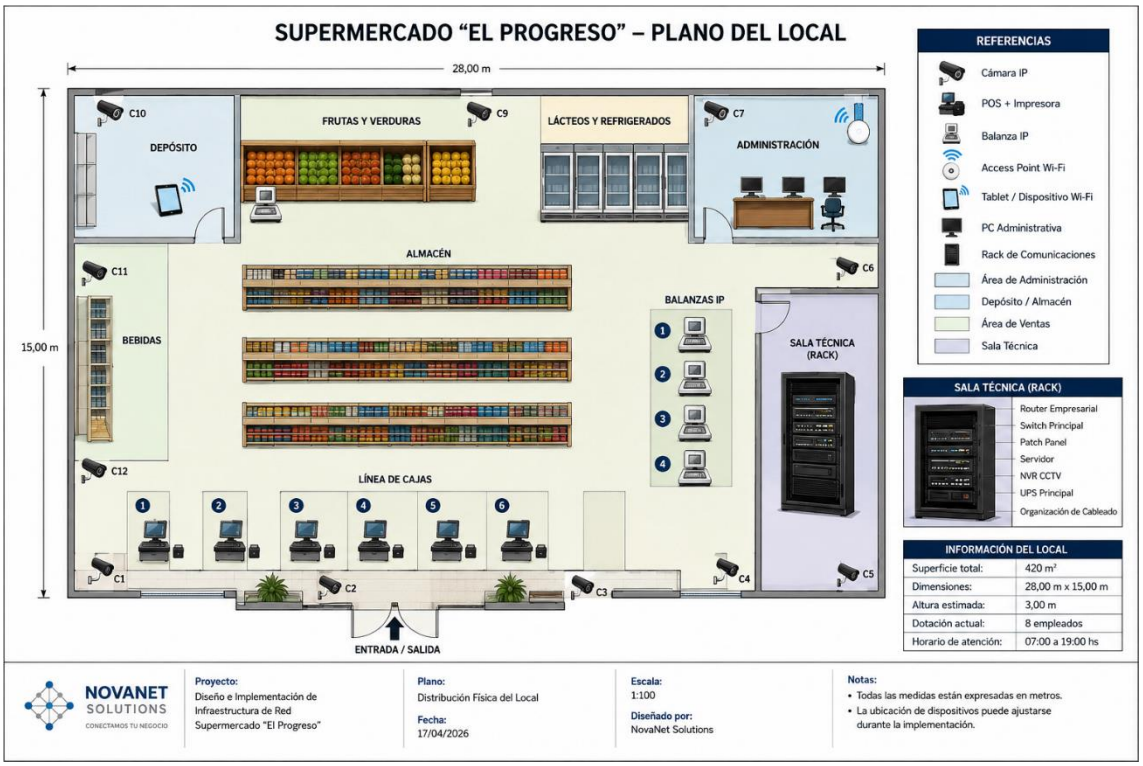
La nueva solución deberá permitir:

- Mayor estabilidad operativa.
- Mejor rendimiento general de la red.
- Reducción de interrupciones.
- Mayor seguridad y control de acceso.
- Escalabilidad para nuevos dispositivos y sectores.
- Continuidad operativa de los servicios principales del negocio.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE RED

Diseño General

La infraestructura propuesta estará basada en una topología estrella, donde todos los dispositivos se conectarán a un switch central administrable ubicado en el rack principal de comunicaciones.



Cableado

Característica	Especificación
Tipo	UTP Categoría 6
Velocidad soportada	1 Gbps
Distribución	Canalización interna
Norma	TIA/EIA 568

PRESUPUESTO

Equipamiento		Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
Router	MikroTik RB4011iGS+RM	1	$ 350.000	$ 350.000
Switch	TP-Link JetStream TL-SG2428	1	$ 480.000	$ 480.000
Access Point	Ubiquiti UniFi U6 Lite	2	$ 180.000	$ 360.000
UPS Online	APC Easy UPS SRV 3000VA	2	$ 300.000	$ 600.000
Servidor	Ryzen 7 / 32GB RAM / SSD 1TB	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000
Cámaras IP Full HD	Hikvision DS-2CD1023G0E-I	12	$ 80.000	$ 960.000
Cable UTP	Bobina 150 metros	1	$ 120.000	$ 120.000
Patch Panel	24 Puertos	1	$ 95.000	$ 95.000
Rack	Gabinete Metálico de Piso	1	$ 250.000	$ 250.000
Conectores	Pack x40 unidades	1	$ 60.000	$ 60.000
Rosetas de Red	Caja exterior RJ45	10	$ 8.000	$ 80.000
Canalización y Organizadores	Canaletas y guías de cableado	1	$ 90.000	$ 90.000
Mano de Obra e Instalación	Configuración e implementación completa	1	$ 450.000	$ 450.000
TOTAL:				$ 5.095.000